

TD n°4 — Corrigé

Description d'un fluide en écoulement — Bernoulli · TPC2 · 2026/2027

Exercice 2 : débit sanguin

On convertit le débit volumique de l'aorte en unités SI :

$$D_v = 6,0 \text{ L/min} = \frac{6,0 \times 10^{-3}}{60} \text{ m}^3/\text{s} = 1,0 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$$

1. Vitesse du sang dans l'aorte

La vitesse est uniforme sur la section, donc :

$$v = \frac{D_v}{S} = \frac{D_v}{\pi r_0^2}$$

$$v = 1,0 \times 10^{-4} / (\pi \times (1,0 \times 10^{-2})^2) \approx 0,32 \text{ m/s} \text{ (soit environ 32 cm/s)}$$

2. Estimation du nombre N d'artères

L'écoulement étant incompressible et conservatif, le débit volumique se conserve entre l'aorte et l'ensemble des N artères placées « en parallèle » :

$$D_v = N \times D'_v \Rightarrow N = \frac{D_v}{D'_v}$$

$$N = 1,0 \times 10^{-4} / 2,0 \times 10^{-6} = 50$$

(Cette estimation grossière désigne les artères principales ; elle ne tient pas compte du réseau capillaire, bien plus ramifié.)

Exercice 3 : vidange d'un réservoir

1. $v_B \gg v_A$

Le fluide étant incompressible, le débit volumique se conserve entre la surface libre (en A) et l'orifice (en B) ; en assimilant la baisse du niveau à une « vitesse » uniforme v_A sur la section S :

$$S v_A = s v_B \Rightarrow v_B = \frac{S}{s} v_A$$

Comme $s \ll S$, on a $S/s \gg 1$, donc $v_B \gg v_A$.

2. Relation de Torricelli

On applique la relation de Bernoulli entre A (surface libre) et B (orifice), le long de la même ligne de courant, pour un écoulement stationnaire (régime quasi-stationnaire), incompressible et sans frottement :

$$P_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 + \rho g z_A = P_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2 + \rho g z_B$$

A et B sont tous deux à l'air libre : $P_A = P_B = P_{\text{atm}}$. En prenant $z_B = 0$ et $z_A = H(t)$, et en négligeant v_A^2 devant v_B^2 (d'après la question précédente) :

$$\rho g H(t) \approx \frac{1}{2} \rho v_B^2 \Rightarrow v_B = \sqrt{2gH(t)}$$

$$D_V = s v_B = s \sqrt{2gH(t)}$$

3. Équation différentielle vérifiée par $H(t)$

Le volume d'eau sortant par l'orifice pendant dt est égal à la diminution de volume dans le réservoir :

$D_V dt = -S dH$. D'où :

$$S \left(-\frac{dH}{dt} \right) = D_V = s \sqrt{2gH}$$

$$\frac{dH}{dt} = -\alpha \sqrt{2gH} \quad \text{avec} \quad \alpha = \frac{s}{S}$$

4. Durée de vidange

On sépare les variables et on intègre entre $t = 0$ ($H = H_0$) et $t = \Delta t$ ($H = 0$) :

$$\frac{dH}{\sqrt{H}} = -\alpha \sqrt{2g} dt$$

En intégrant chaque membre entre ces deux instants, le terme de gauche donne $[2\sqrt{H}]$ pris entre H_0 et 0, soit $-2\sqrt{H_0}$, et le terme de droite donne $-\alpha\sqrt{(2g)}\Delta t$:

$$\Delta t = \frac{2}{\alpha} \sqrt{H_0}$$

ce qui se réécrit, en remplaçant $\alpha = s/S$:

$$\Delta t = \frac{S}{s} \sqrt{\frac{2}{H_0} g}$$

Exercice 4 : production d'énergie hydroélectrique

1. Débit volumique

Le débit volumique à travers une surface S est le volume de fluide qui la traverse par unité de temps. Pour une vitesse v uniforme et normale à S : $D_V = v \times S$.

2. Vitesses

La section du lac étant immense devant celle de la conduite, la conservation du débit ($D_V = v \times S$) impose une vitesse à la surface du lac **quasi nulle** — comme à l'exercice 3 ($S \gg s$).

En sortie de conduite, section $S' = \pi(D/2)^2$:

$$S' = \pi \times (1,25)^2 \approx 4,91 \text{ m}^2 \quad v_2 = Q_{\text{vol}}/S' \approx 25/4,91 \approx \mathbf{5,09 \text{ m/s}}$$

3. Puissance maximale disponible sur la turbine

On applique la relation de Bernoulli généralisée (avec échange de travail par la turbine) entre la surface du lac (1 : P_{atm} , $v_1 \approx 0$, z_1) et la sortie de la conduite (2 : P_{atm} , v_2 , z_2), en notant w le travail indiqué (extrait par la turbine) par unité de masse :

$$gz_1 = gz_2 + \frac{v_2^2}{2} + w \Rightarrow w = g(z_1 - z_2) - \frac{v_2^2}{2}$$

L'énergie cinétique résiduelle en sortie ($v_2^2/2$) n'est pas récupérée par la turbine : elle doit être retranchée de la chute de potentiel de pesanteur $g(z_1 - z_2)$.

$$w = 9,81 \times 25 - (5,09)^2/2 \approx 245,3 - 13,0 \approx 232,3 \text{ J/kg}$$

$$P_{\text{max}} = \rho Q_{\text{vol}} w \approx 1000 \times 25 \times 232,3 \approx \mathbf{5,81 \text{ MW}}$$

4. Rendement, écarts et interprétation

À 60 % de rendement, on attend : $0,60 \times 5,81 \approx \mathbf{3,48 \text{ MW}}$, en très bon accord avec la valeur annoncée (3,5 MW) : les pertes mentionnées (frottements, turbulences...) semblent déjà incluses dans ce rendement de 60 %, par rapport à la limite physique fixée par Bernoulli.

L'écart intéressant à quantifier est celui que l'on commettrait en **négligeant le terme cinétique $v_2^2/2$** (c'est-à-dire en confondant puissance disponible et simple chute de potentiel de pesanteur) :

$$P_{\text{naïve}} = \rho g Q_{\text{vol}} (z_1 - z_2) \approx 6,13 \text{ MW} \rightarrow 0,60 \times P_{\text{naïve}} \approx 3,68 \text{ MW}$$

Cette approximation grossière surestimerait la puissance de sortie d'environ 0,18 MW, soit une erreur relative d'environ 5 % par rapport à la valeur réelle (3,5 MW) : même si $v_2^2/2$ ($\approx 13 \text{ J/kg}$) est petit devant $g(z_1 - z_2)$ ($\approx 245 \text{ J/kg}$), ce terme n'est donc pas négligeable pour une estimation précise de la puissance.

Exercice 5 : lance à incendie

1. Vitesse dans le tuyau

$Q = 500 \text{ L/min} = 500 \times 10^{-3} / 60 \approx 8,33 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$; section du tuyau $S = \pi(d/2)^2 = \pi \times (0,035)^2 \approx 3,85 \times 10^{-3} \text{ m}^2$.

$$v = Q/S \approx 8,33 \times 10^{-3} / 3,85 \times 10^{-3} \approx \mathbf{2,17 \text{ m/s}}$$

2. Vitesse d'éjection

La lance se termine par une section bien plus petite que celle du tuyau (buse convergente). Par conservation du débit volumique (fluide incompressible), $Q = S \times v = s_{\text{lance}} \times v_e$: une forte diminution de section impose une forte augmentation de vitesse — c'est le même principe qu'à l'exercice 3 ($s \ll S \Rightarrow$ vitesse bien plus grande).

$$v_e/v \approx 30/2,17 \approx 14 : \text{ la section de la lance est environ 14 fois plus petite que celle du tuyau.}$$

3. Pression au point A

On applique Bernoulli entre A (bas du tuyau, pression P_A , vitesse v , altitude 0) et la sortie de la lance (en haut, pression P_{atm} , vitesse v_e , altitude 30 m) :

$$P_A + \frac{1}{2}\rho v^2 = P_{atm} + \frac{1}{2}\rho v_e^2 + \rho g \times 30$$

soit, pour la surpression $P_A - P_{atm}$:

$$P_A - P_{atm} = \frac{1}{2}\rho(v_e^2 - v^2) + \rho g \times 30$$

$$P_A - P_{atm} \approx 0,5 \times 1000 \times (900 - 4,7) + 1000 \times 9,81 \times 30 \approx 4,48 \times 10^5 + 2,94 \times 10^5 \approx \mathbf{7,4 \times 10^5 \text{ Pa}}$$
 (soit environ 7,4 bar au-dessus de la pression atmosphérique)

4. Puissance de la pompe

La pompe est la seule source d'énergie entre le bassin (surface libre, P_{atm} , vitesse ≈ 0 , altitude de référence 0) et la sortie de la lance (P_{atm} , v_e , altitude 30 m) :

$$w_{pompe} = g \times 30 + \frac{v_e^2}{2} \approx 294,3 + 450 \approx 744,3 \text{ J/kg}$$

$$P_{pompe} = \rho Q w_{pompe} \approx 1000 \times 8,33 \times 10^{-3} \times 744,3 \approx \mathbf{6,2 \text{ kW}}$$

(On retrouve le même résultat en calculant $w_{pompe} = (P_A - P_{atm})/\rho + v^2/2$, ce qui confirme la cohérence de l'approche.)

Résolution de problème 1 : la clepsydre

Idée directrice. Pour qu'une mesure (du niveau d'eau, ou de la masse déjà écoulee) donne facilement le temps écoulé, il faut que cette grandeur varie **linéairement** avec le temps. On cherche donc la forme $R(z)$ du réservoir pour laquelle le niveau d'eau descend à **vitesse constante** : $dz/dt = -k$ ($k > 0$ choisi, fixant la durée totale de l'horloge). Une règle graduée linéairement — ou la masse écoulee, proportionnelle à la baisse de niveau — donne alors directement le temps.

Comme à l'exercice 3, mais avec une section $S(z) = \pi R(z)^2$ qui dépend maintenant de z , la conservation du volume donne :

$$S(z) \frac{dz}{dt} = -s \sqrt{2gz}$$

On impose $dz/dt = -k$ (constante) :

$$\pi R(z)^2 \times (-k) = -s \sqrt{2gz} \Rightarrow R(z)^2 = \frac{s}{k\pi} \sqrt{2gz}$$

$$R(z) = \sqrt{\frac{s\sqrt{2g}}{k\pi}} \times z^{\frac{1}{4}}$$

Le rayon doit donc croître comme la racine quatrième de la hauteur, $R(z) \propto z^{1/4}$: un profil de type « vase évasé », étroit près de l'orifice et s'élargissant de plus en plus lentement vers le haut — exactement la silhouette suggérée par le schéma de l'énoncé.

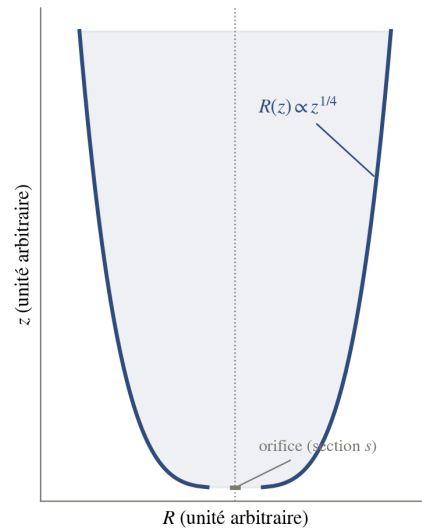


Figure — Allure du profil $R(z) \propto z^{1/4}$ assurant une descente du niveau à vitesse constante.

Remarque. La constante k se choisit à partir de la hauteur initiale H_0 et de la durée totale souhaitée T de l'horloge : $k = H_0/T$. Le choix de s (section de l'orifice) fixe alors l'échelle globale du réservoir via la relation ci-dessus.